

тогда разрыва f не более чем счётно.

4.6 Непрерывность φ -ции на мн-ве

Опр: φ -ция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ наз. непрерывной на E , если она непрер. в каждой точке мн-ва E .

Лемма 4.2: Если ф-ция f непрер.
на $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$

Док-во 1: Предположим, что f не является ограниченной. Тогда для $\forall n \in \mathbb{N}$
 $\exists x_n \in [a, b]: |f(x_n)| > n$. По т. Б-В $\{x_n\}$ имеет
сходящуюся подпослед-ть, $x_{n_k} \rightarrow c$. Переходя
в неравенстве $a \leq x_n \leq b$ к пределу при $k \rightarrow \infty$
получаем $c \in [a, b]$. Тогда по непрер.
 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$, что противоречит неогр.
 $\{f(x_{n_k})\}$.

Док-во 2: $\forall x \in [a, b]$. Поскольку f в
т. x имеет конечный предел, то найдутся
такие положительные числа ε_x и δ_x ,
что $|f(t)| \leq C_x$ для всех $t \in V_{\varepsilon_x}(x) \cap [a, b]$.
Семейство $\{V_{\varepsilon_x}(x)\}_{x \in [a, b]}$ образует открытое
покрытие $[a, b]$, поэтому по т. 3.2 Гейссе-
-Бореля $[a, b] \subset V_{\varepsilon_{x_1}}(x_1) \cup \dots \cup V_{\varepsilon_{x_m}}(x_m)$ для
некот. $x_1, \dots, x_m \in [a, b]$. Положим $C = \max\{C_{x_1}, \dots, C_{x_m}\}$. Тогда $|f(t)| \leq C$ для $\forall t \in [a, b]$ и
ограниченность установлена.

По опред.
 $m - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq$

По т. Б-В $\exists$
непрерывнос
сторонах, $f(x_{n_k})$
предела $f(x_{n_k})$

Док-во 2:

Лемма 4.
на $[a, b]$ и

Док-во:

Определи.

Пусть $[a, b]$
 $[a_k, b_k]$, по

$[a_{k+1}, b_{k+1}]$

Таким
послед-ть от
 $f(a_n) < 0 \leq f$
для всех
 $b_n \rightarrow c$